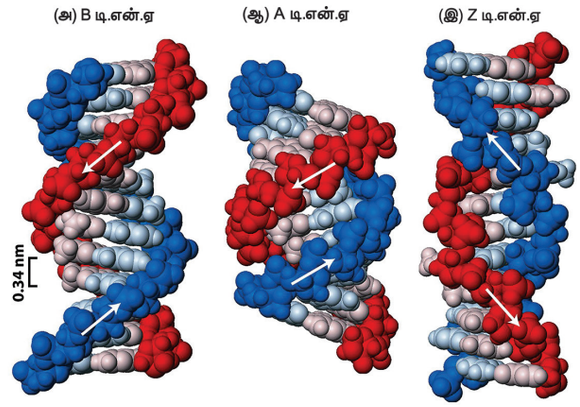


படம் 14.10: டி.என்.ஏ அமைப்புகள்

சமீபத்தில் பல்வேறு மாற்று வகை டி.என்.ஏ ஆன C–அமைப்பு D–அமைப்பு மற்றும் E–அமைப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் மற்ற டி.என்.ஏ பண்புகளை பற்றி அறிய B டி.என்.ஏ அமைப்பே தரமான மேற்கோள் ஆகும். அட்டவணை (14.1) B–டி.என்.ஏ மிகவும் நிலையான அமைப்பாகும்.

அட்டவணை 14.1: டி.என்.ஏ அமைப்புகளின் பண்புகள்

	A–அமைப்பு	B–அமைப்பு	Z–அமைப்பு
சுழலும் திசை	வலது பக்கம்	வலது பக்கம்	இடது பக்கம்
விட்டம்	~26 A°	~20 A°	~18 A°
ஒரு சுழலில் ஏற்படும் கார இணைப்புகள்	11	10	12
அடுத்தடுத்த காரங்களின் இடைவெளி	2.6 A°	3.4 A°	3.7 A°



பாக்டீரியாவின் மரபுபொருள் அளவு

- பாக்டீரியா மரபணுக்கள் பொதுவாக Mb ல் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன
- பாக்டீரியல் மரபணுக்களின் நீளம் பொதுவாக மி.மீ வரம்பில் இருக்கும், எனவே வழக்கமான பாக்டீரியா அளவு 1000X ஐ விட பெரியதாக இருக்கும்.
- பாக்டீரியா மரபணுக்களின் பரவலானது பொதுவாக 10^{-3} pg (பிகோகிராம்) வரம்பில் இருக்கிறது.

மாற்றங்கள்

1 Kb = 10^3 bp
(அடிப்படை ஜோடிகள்)

1 Mb = 10^6 bp

1 Gb = 10^9 bp

1 bp ≈ 0.33nm

1 kb ≈ 0.33μm

1 Mb ≈ 0.33mm

1 Gb ≈ 0.33m

1 pg = 10^{-12} g

1pg = 978 Mb

அடிப்படை ஜோடிகள் எண்ணிக்கை = நிறை in pg × (0.978 × 10^9)

1 kb ≈ 10^{-6} pg

1 Mb ≈ 10^{-3} pg

1 Gb ≈ 1 pg

	பாக்டீரியா	வைரஸ், உள்ளுறுப்புகள்	யூகேரியோட்கள்
ஜீனோம்ஸ்	சிறிய (Mb)	சிறிய (Kb)	பெரிய (Gb)
மரபணு அடர்த்தி	உயர்	உயர்	குறைந்த
எடுத்துக்காட்டு	*ஈ– கோலி* 5000 மரபணுக்கள்	பாக்டீரியோபாஜ்கள் 10–100 மரபணுக்கள்	*ஹோமோ சேபியன்கள் 25000 மரபணுக்கள்*

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 261 19-02-2019 5.55.28 PM